

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 名市大薬学部中期数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

# 数 学

(薬学科・生命薬科学科)

試験時間 80 分 | 満点 200 点 | 大問 3 題

## 注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
- 問題は大問 

|   |
|---|
| 1 |
|---|

 ～ 

|   |
|---|
| 3 |
|---|

 の3題です。すべてに解答しなさい。
- 答えは解答用紙の各問題番号の欄に記入しなさい。
- 解答用紙の裏面には何も書いてはいけません。
- 試験終了後、問題冊子および下書用紙は持ち帰りなさい。

答案ではことわりがない限り求める手順をわかりやすく説明しなさい。

## 問 題 紙

2 数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  を

$$a_1 = 1, \quad b_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + 2b_n}{4} + 1, \quad b_{n+1} = \frac{2a_n + b_n}{4} + 1$$

によって定める。また,  $s_n = a_n + b_n$ ,  $d_n = a_n - b_n$  とする。次の問いに答えよ。

- (1)  $s_{n+1}$  を  $s_n$  で,  $d_{n+1}$  を  $d_n$  で表せ。
- (2)  $s_n$ ,  $d_n$  をそれぞれ  $n$  を用いて表せ。
- (3)  $a_n$ ,  $b_n$  をそれぞれ  $n$  を用いて表し,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  を求めよ。
- (4) 無限級数  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - b_n|(a_n + b_n)$  の和を求めよ。

## 問 題 紙

3 座標平面上の曲線  $C$  を

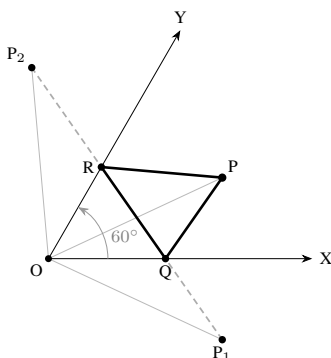
$$x = t + \log t, \quad y = t - \log t \quad (1 \leq t \leq e)$$

によって定める。ただし、対数は自然対数とする。次の問いに答えよ。

- (1)  $x$  は  $t$  の増加とともに増加することを示せ。また、 $dy/dx$  と  $d^2y/dx^2$  を  $t$  を用いて表せ。
- (2)  $t = e$  に対応する  $C$  上の点における接線を  $\ell$  とする。 $\ell$  の方程式を求めよ。
- (3) 曲線  $C$ 、直線  $y = x$ 、および接線  $\ell$  で囲まれる部分の面積を求めよ。
- (4) (3) の部分を  $x$  軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。

### 第 3 回 解答・解説

#### ・ 問題 1 —— 2 回の対称移動と折れ線の最短



折れ線  $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow P$  (太線) は,  $PQ = P_1Q$ ,  $RP = RP_2$  に置きかえると  $P_1$  から  $P_2$  までの経路になる。最短はまっすぐ結んだとき, すなわち線分  $P_1P_2$  (破線) の長さである。

**方針** 折れ線の最小を求める問題は, 対称移動で折り返して 1 本の線分に伸ばすのが定石である。本問は 2 回折り返すので,  $\angle P_1OP_2$  がいくつになるかが鍵になる。(2) でこれが  $P$  の位置によらず  $120^\circ$  と分かるところが山場で, そこまで来れば (3) は三角不等式, (4) は同じ議論の文字版である。

【(1)】点  $P$  から直線  $OX$  に下ろした垂線の足を  $M$  とする。  $M$  は直線  $OX$  上にあるから  $\overrightarrow{OM} = k\vec{u}$  ( $k$  は実数) と書ける。  $\overrightarrow{MP} = \vec{p} - k\vec{u}$  が  $\vec{u}$  と垂直であることから

$$(\vec{p} - k\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0, \quad \vec{p} \cdot \vec{u} - k|\vec{u}|^2 = 0.$$

$|\vec{u}| = 1$  だから  $k = \vec{p} \cdot \vec{u}$  であり

$$\overrightarrow{OM} = (\vec{p} \cdot \vec{u})\vec{u}$$

となる (これが  $\vec{p}$  の  $\vec{u}$  方向への正射影ベクトルである)。

対称移動の定義から,  $M$  は線分  $PP_1$  の中点である。よって  $\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OP_1}}{2}$  であり, これを  $\overrightarrow{OP_1}$  について解くと

$$\overrightarrow{OP_1} = 2\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP} = 2(\vec{p} \cdot \vec{u})\vec{u} - \vec{p}$$

が得られる。 ■